Класста колдонуу: Терс сандар менен амалдардын тартиби

6-класс · 40 мүнөттүк сабак · презентация: *6-klass-bagyttalgan-sandar-amaldardyn-tartibi-sabak.pptx*

Сабактын аягында окуучу: терс сандар менен төрт амалды аткарат, «КаДа – БөКө – КоКе» боюнча бир сапта бир амал менен эсептейт, $(-3)^2$ жана -3^2 айырмасын түшүндүрөт жана кашаа коюп керектүү жоопту алат.

Мүнөт	Слайд	Эмне болот (окуучулар эмне кылат)	Проектор жок болсо
0–3	3	Окуя: Ала-Арча. Болжолдоо: кепеде нөлдөн жылуубу же суукпу?	Окуяны оозеки айтам, суроону доскага.
3–6	8–9	Даярдык: 4 суроо мини-тактада, жооптор.	Суроолорду доскага жазам.
6–10	10	«Ким туура?»: $-3^2 + 4 \times (-2)$, жупта талкуу, добуш.	Нурсултан менен Айзаданын чыгарылышын доскага.
10–17	11	К: эки түстүү капкак жана 4 чөйчөк: $4 \times (-2)$, нөл жуптар.	Буюмдар ошол эле; доскага тегерекчелер.
17–22	12–13	С: жип менен сан огу (окуучу басат); А: КаДа – БөКө – КоКе жана белги.	Полго жип же доскага сан огу.
22–27	14–16	Мисал 1–2 (степпер: бир сапта бир амал) жана «Оозеки ыкма».	Доскага, ар бир сап «=» менен.
27–29	17	Чечүүчү суроо: манжа менен (1–4).	А, Б, В, Г доскада.
29–35	20–21	Өз алдынча иш жана жооптор.	Иш баракты 1-бети.
35–37	22	Окуяга кайтуу: −3 °C.	Доскада бирге.
37–40	24	Чыгуу билети: 3 суроо.	Суроолорду доскага жазам.

Калган слайддар экинчи сабакка, кайталоого же тез бүткөн окуучуларга калат.

Кийинки темага качан өтөбүз?

- Чыгуу билетинин 3 суроосунан 2сине туура жооп бергендер 80%дан көп болсо, кийинки темага өтөм.
- Окуучулар ар бир туюнтмадан мурун жооптун белгисин болжолдошот жана бир сапта бир амал жазышат.
- Чечүүчү суроодо 1 (М2) же 10 (М1) көп болсо, капкак жана чөйчөккө кайтам.

Буюмдар жана доска

Буюм ар бир жуптун колунда болсун: окуучу өзү кармап, өзү табат. Кымбат каражат керек эмес.

Эмне керек	Арзан алмаштыруу	Канча
Эки түстүү капкак	Бөтөлкө капкактары: көк = +1, кызыл = −1 (же эки түстүү таш)	жупка 20–24
Кашаа = чөйчөк	Кагаз чөйчөктөр (v6 пакетиндегидей)	жупка 4–7
Сан огу	Жип жана кийим кыскыч же бор: −10дон +10го чейин	класска 1
Мини-такта	Файлга салынган ак кагаз же дептер барагы	ар бир окуучу
Доскага	Чоң сан огу жана «КаДа – БөКө – КоКе» тилкеси	1

Доскага план (проектор жок болсо)

1. Окуянын суроосу: +8 °C, 4 жолу −2 °C, түнкү −3 °C.
2. Сан огу −6дан +10го: +8 → 0 → −3.
3. КаДа – БөКө – КоКе; белги: (−)(−) = +, (+)(−) = −.
4. Степпер: 8 + 4 × (−2) − 3 / = 8 + (−8) − 3 / = 0 − 3 / = −3.
5. $(-3)^2 = 9$, бирок $-3^2 = -9$.

Түстүн ордуна: бирдик = бош кутуча, айырма = сызылган (штрих) бөлүк, белгисиз = үзүк сызык жана «?». Окуучулар ошол эле чиймени чакмак дептерге чийишет: 1 чакмак = 1 бирдик.

Оозеки беш мүнөт жана эркин эсеп

Максат: окуучу терс сандар менен төрт амалды жана $(-a)^2$, $-a^2$ маанисин оозеки табат жана жооптун белгисин алдын ала болжолдойт. Эркин эсеп = туура + үнөмдүү + ийкемдүү; «тез» бул натыйжа, максат эмес.

Бул теманын оозеки ыкмалары

- Адегенде белги: $(-6) \times (-5)$ – эки терс → оң, анан $6 \times 5 = 30$.
- Нөл жуп: $-7 + 10 = -7 + 7 + 3 = 3$.
- Кашаа барбы?: $(-3)^2 = 9$, $-3^2 = -9$.
- Адегенде болжолдо: жооп оңбу, терсби, 10го жакынбы?

1-апта

Күн	Эмне	Мисал
Дүйшөмбү	Нөл жуп менен кошуу	$-7 + 10$, $-6 - 4$
Шейшемби	Белги эрежеси	$(-6) \times (-5)$, $(-20) \div 4$
Шаршемби	Терс сандардын квадраты	$(-4)^2$, -4^2
Бейшемби	«Кантип таптың?»	$-2 \times (5 - 8) + 4$
Жума	Өз рекорду: 10 мисал	трекерге белгилейт

2-апта

Күн	Эмне	Мисал
Дүйшөмбү	БөКө солдон оңго	$-18 \div 3 \times (-2)$
Шейшемби	Кашааны ачуу	$7 - (2 - 6)$
Шаршемби	Кашаа кой	$-2 \times 3 - 7 = 8$
Бейшемби	Окуядан туюнтма	+6 °C, 3 жолу −2 °C
Жума	Өз рекорду: 10 мисал	трекерге белгилейт

Эркин эсеп трекери (окуучуга бир барак)

Аты-жөнү			Класс	
Факты / көндүм	**1-апта**	**2-апта**	**3-апта**	**4-апта**
Терс сандарды кошом				
Терс санды кемитем				
Карама-каршы сан				
Белги эрежеси: ×				
Белги эрежеси: ÷				
$(-a)^2$ жана $-a^2$				
$(-1)^3$, $(-2)^3$				
КаДа – БөКө – КоКе: кашаасыз				
Кашаа менен				
Кашааны ачам				
Кашаа коюп жооп алам				
Окуядан туюнтма жазам				

✓ = эстен туура айттым · ↻ = ыкма менен таптым, дагы машыгам. Ар бир бала өзүнүн мурунку жумасы менен салыштырат; класс алдында ылдамдык тизмеси жок.